AI시공관리연구

2강: 생성형 AI 기초와 활용

2026학년도 1학기 | 건축학부 건축공학전공 | 3학점

학습목표 및 목차

학습목표

1. 대규모 언어 모델(LLM)의 작동 원리를 이해한다
2. 건축시공 맥락에서 효과적인 프롬프트를 작성할 수 있다
3. AI 도구(Claude/Gemini)를 활용하여 건설업무 결과물을 생성할 수 있다

목차

- Part 1. LLM의 이해 (작동 원리)
- Part 2. 주요 AI 모델 비교
- Part 3. 건설산업 AI 활용 현황
- Part 4. 건설 AI 도입 효과와 과제
- Part 5. 프롬프트 엔지니어링 복습 + 심화
- Part 6. 건축시공 특화 프롬프트 패턴
- Part 7. 바이브 코딩 소개
- 실습 1. 건설 프롬프트 작성 실습
- 실습 2. 바이브 코딩 첫 체험

LLM의 이해 — 작동 원리

LLM(Large Language Model): 대규모 텍스트 데이터로 학습한 AI 모델 — Transformer 아키텍처 기반 (2017, Google)

토큰화 Tokenization → **임베딩 Embedding** → **셀프 어텐션 Self-Attention** → **토큰 예측 Next Token**

텍스트를 작은 단위(토큰)로 분해

토큰을 숫자 벡터로 변환

단어 간 관계를 파악

가장 적절한 다음 단어 선택

예시: "콘크리트 타설" → ["콘크리트", " 타", "설"] → 벡터 변환 → 문맥 파악 → 다음 단어 생성

핵심: LLM은 '이해'가 아닌 "패턴 기반 예측"으로 텍스트를 생성

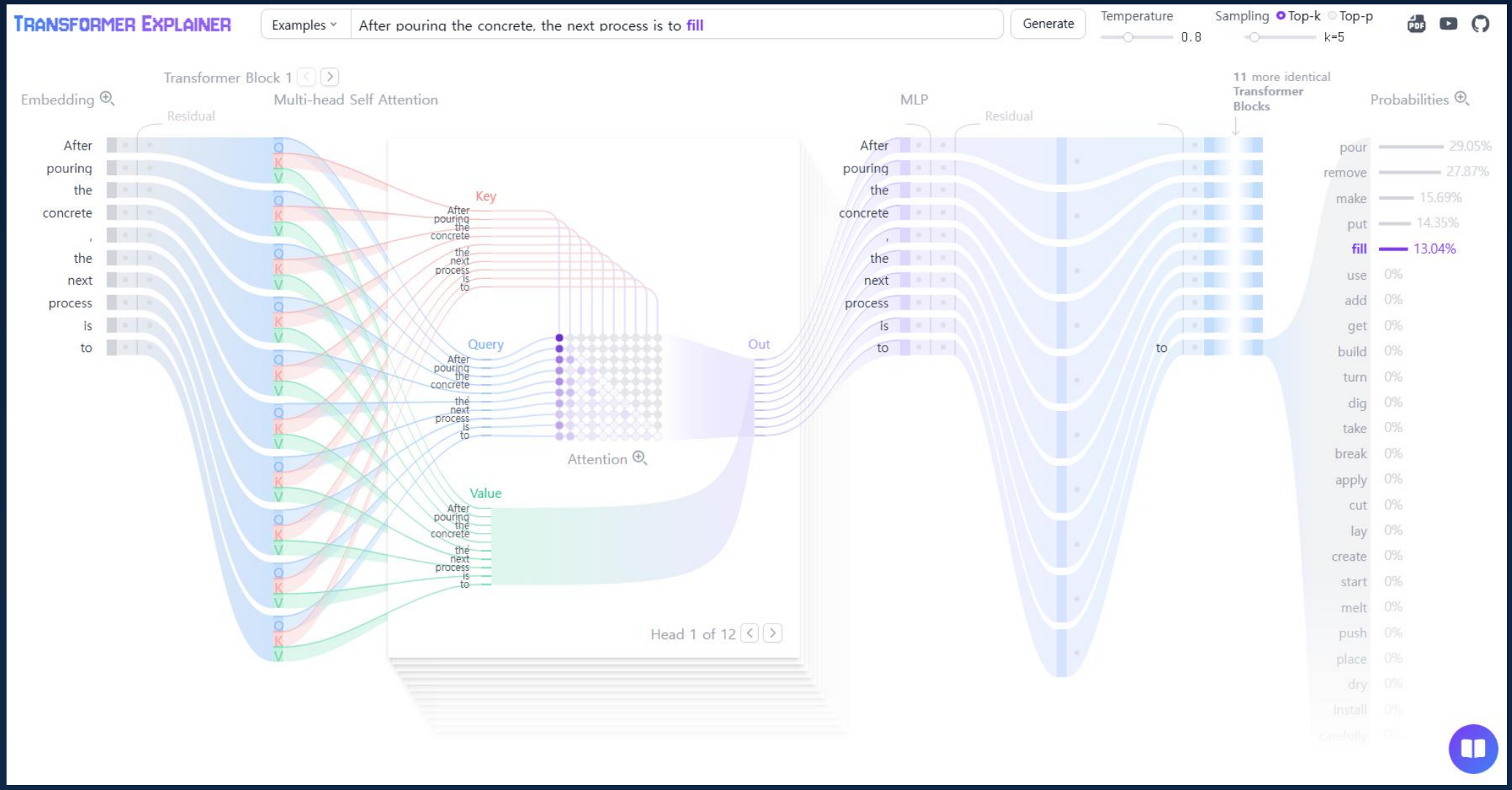
사전학습(Pre-training) → 파인튜닝(Fine-tuning) → RLHF(인간 피드백 강화학습)

참고 도구: Transformer Explainer (Georgia Tech) | LLM Visualization (bbycroft.net/llm)

출처: Google Developers - LLM 작동 원리, AWS - 대규모 언어 모델(LLM)이란?

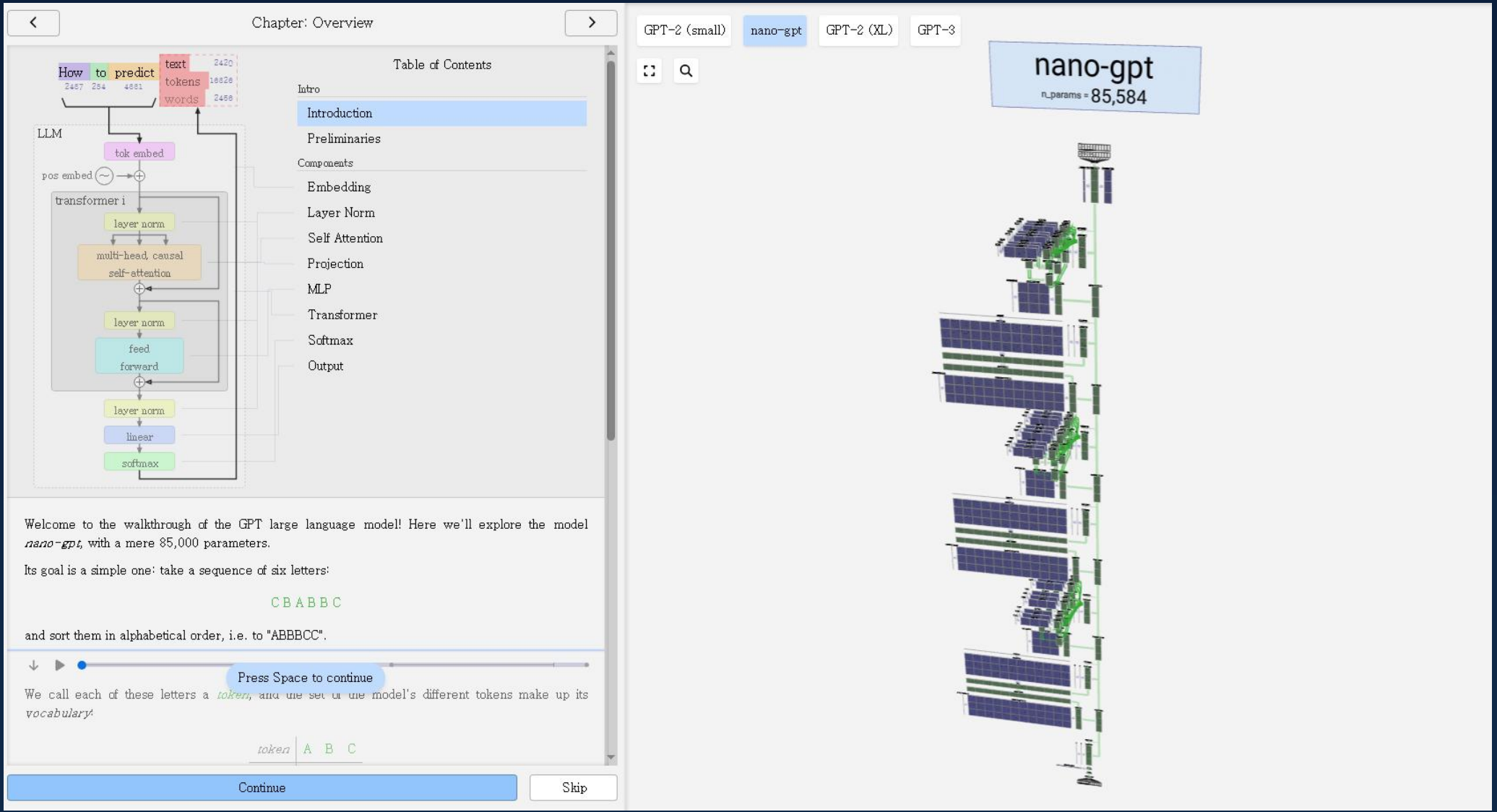
LLM의 이해 — 작동 원리

Transformer Explainer (Georgia Tech) : LLM 작동원리



LLM의 이해 — 작동 원리

[LLM Visualization (bbycroft.net/llm)](https://bbycroft.net/llm) : LLM 구조 시각화



주요 AI 모델 비교 (2026.03 기준)

구분	GPT-5.4 (OpenAI)	Claude Opus 4.6 (Anthropic)	Gemini 3 Flash (Google)
컨텍스트 길이	1M 토큰	1M 토큰	1M+ 토큰
최대 강점	네이티브 컴퓨터 사용 범용 성능	코딩 최강 (SWE-bench 80.8%)	2.5 Pro 능가 성능을 3배 빠른 속도로 달성
건설 활용	범용 문서 작성 데이터 분석	코드 생성 기술 문서 분석	빠른 응답 대량 문서 처리
특이사항	멀티모달 (텍스트+이미지+코드)	안전성 중심 설계 14.5시간 연속 에이전트	비용 효율성 우수

2026년은 "에이전트의 시대" 본격 개막 — AI가 단순 응답을 넘어 복잡한 작업을 자율적으로 수행

참고: Artificial Analysis LLM Leaderboard — 295개+ 모델 비교

출처: KWT 블로그 (2026-03), 캐럿 AI (2025-05), Artificial Analysis LLM Leaderboard

건설산업 AI 활용 현황 — 국내 사례

삼성물산

"AI 네이티브 건설사" 전환 선언

AWS와 3종 AI 에이전트 공동개발:

AI-ITB Reviewer: 입찰서 리스크 분석

AI-Contract Manager: 계약서 법무 분석

AI-Project Expert (AIPEX)

GS건설

LLM 기반 설계도면 검토 (업계 최초)

특허 출원 완료

ChatGPT Enterprise 도입

AI 하자 예방 플랫폼 구축

국토부 하자 판정 0건 달성

DL이앤씨

주차장 도면 AI 자동설계

차량 수용능력 평균 5% 향상

2026년 AI를 전 업무 영역

확장 적용 선언

출처: 삼성물산 뉴스룸(2025-11), 글로벌이코노믹(2025-08), KDB 미래전략연구소(2024)

건설 AI 도입 효과와 과제

5~30%
공사비 절감
KDB 미래전략연구소

5~12%
공사기간 단축
KDB 미래전략연구소

250h
6개월간 업무시간 절감
Civils.ai

70%↑
안전 감지 능력 향상
Civils.ai

도입 장애요인 (한국건설기술연구원, 107명 설문)

1. 데이터 확보 및 품질 문제
2. AI 전문 인력 부족
3. 건설 특화 기술 부족

시사점

AI 도입은 선택이 아닌 필수
그러나 전략 없는 접근은 실패 위험

— 한국건설산업연구원

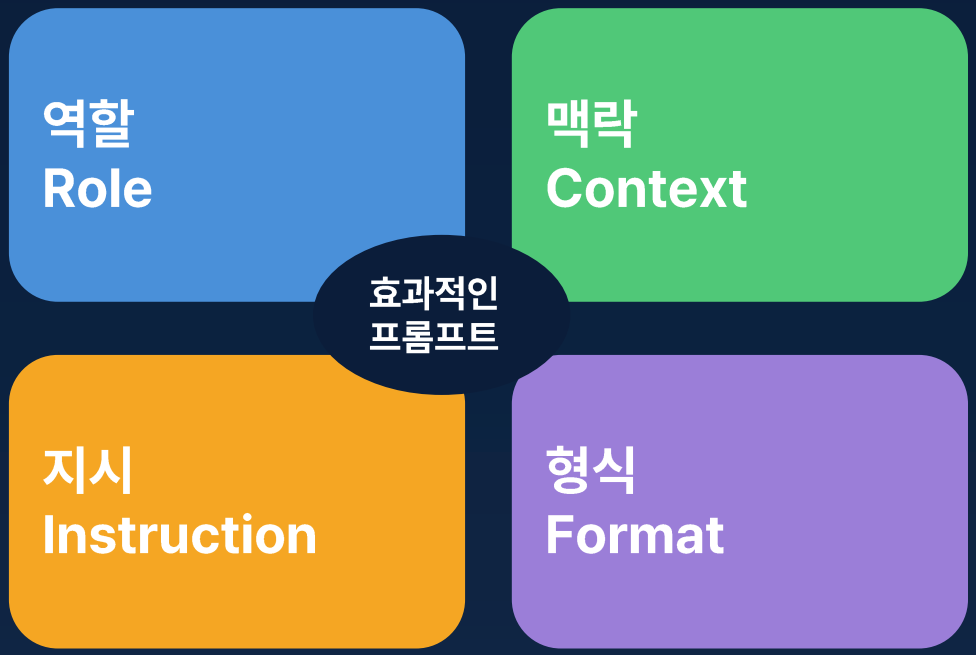
해외 AI 활용 (Civils.ai, 2025)

문서/데이터 관리: 계약서 검색, 리스크 평가 | 안전 모니터링: PPE 감시, 위험 행동 감지 | 프로젝트 예측: 75만건+ 과거 데이터 기반

출처: KDB 미래전략연구소(2024), Civils.ai(2025), 한국건설기술연구원(2023), 한국건설산업연구원

프롬프트 엔지니어링 복습 + 심화

좋은 프롬프트의 4요소



핵심 기법

복습	Zero-shot	예시 없이 직접 질문
복습	Few-shot	예시 1~2개 제공 후 유사 작업 요청
복습	Chain-of-Thought	"단계별로 생각해서 답해줘"
심화	역할 부여	"20년 경력의 시공 전문가입니다"
심화	맥락 제공	프로젝트 정보, 현장 상황, 법규 제공
심화	출력 형식 지정	표/체크리스트/보고서 양식 지정
심화	프롬프트 체이닝	복잡한 업무를 여러 단계로 분리

체계적 프롬프트 설계 시 AI 성능 최대 36% 향상 — IAP 기법, MMLU 벤치마크 (ProB AI, 2026.03)

출처: IBM 프롬프트 엔지니어링 가이드(2026), ProB AI(2026-03), DAIR.AI

건축시공 특화 프롬프트 패턴

업무 문서 생성

공사 일보, 회의록, 보고서 등
정형 문서 초안 작성

"시공관리자로서
공사 일보를 작성하세요
[현장 정보 포함]"

법규/기준 검토

관련 법규 조항을 분석하고
현장 적용 방안 도출

"산업안전보건법 제36조
기반 위험성평가 항목을
체크리스트로 정리"

데이터 분석/시각화

현장 데이터를 분석하고
차트/대시보드로 시각화

"콘크리트 타설 품질 시험
결과 추이를 분석하고
기준치 초과 항목 표시"

프롬프트 체이닝 예시: 시공계획서 작성

Step 1
공종별 시공 순서 정리

→

Step 2
시공 방법 + 품질관리 포인트 추가

→

Step 3
시공계획서 양식으로 정리

핵심: 한 번에 요청하지 말고 단계별로 나누면 훨씬 정교한 결과를 얻을 수 있다

출처: IBM 프롬프트 엔지니어링 가이드(2026), DAIR.AI Prompting Techniques

바이브 코딩 개념 및 AI 도구 안내

바이브 코딩(Vibe Coding)이란?

자연어로 AI에 의도를 전달하면 코드를 자동 생성하는 방식
Andrej Karpathy (전 OpenAI/Tesla AI)가 2025.02 명명
개발 언어 배경지식 없이 프로그램을 만드는 새로운 패러다임

자연어 요청 → AI 코드 생성 → 결과 확인 → 수정 요청 → 완성

바이브 코딩의 확산

63% Vercel v0 사용자 중 비개발자

95% Y Combinator 스타트업 중 AI 코드 95% 사용

$12.3B 2027년 바이브 코딩 도구 시장 전망

건설 분야 활용 가능성

- 체크리스트, 일일 보고서, 대시보드 등을 직접 제작
- 코딩 지식 없이 현장 맞춤형 도구를 AI로 생성

이번 학기 사용 AI 도구

Claude 웹 — Artifacts 기능으로 코드 결과 즉시 미리보기

Gemini 웹 — Canvas 기능으로 코드 생성 및 실행

출처: 삼성SDS 바이브 코딩의 이해(2025-11), Google Cloud(2025)

실습 1: 건설 프롬프트 작성 실습

기초실습

목표: 단순 프롬프트와 구조화된 프롬프트의 결과 차이를 체험

✕ 단순 프롬프트

"공사 일보를 작성해줘"

→ 막연하고 일반적인 내용만 생성
→ 실무에 바로 활용 불가
→ 추가 수정 작업 필요

역할 ✕ 맥락 ✕ 데이터 ✕ 형식 ✕

✓ 구조화된 프롬프트

역할	아파트 신축현장 시공관리자
맥락	3층 슬래브 거푸집 설치 작업
데이터	인력/장비/작업내용/특이사항
형식	공사 일보 표 형태 + 내일 계획

→ 실무에 바로 활용 가능한 공사 일보 생성

✓ 구조화된 프롬프트 (예시)

역할: 당신은 아파트 신축공사 현장의 시공관리자입니다.

상황: 오늘(2026년 3월 14일) 10층 규모 아파트 골조공사 현장에서 3층 슬래브 거푸집 설치 작업을 진행했습니다.

아래 정보를 바탕으로 공사 일보 초안을 작성해주세요.
[현장 정보]
- 공사명: OO아파트 신축공사
- 공종: 골조공사 (거푸집)
- 날씨: 맑음, 기온 8~15도
- 투입인력: 형틀공 8명, 철근공 5명, 보통인부 4명
- 투입장비: 타워크레인 1대, 콘크리트펌프카 1대
- 작업내용: 3층 슬래브 거푸집 설치 (70% 완료)
- 특이사항: 오후 2시 레미콘 수급 지연 30분 발생

[출력 형식]
- 공사 일보 양식에 맞게 표 형태로 작성
- 내일 작업 계획도 포함

Step 1 단순 프롬프트 입력 → **Step 2** 구조화된 프롬프트 입력 → **Step 3** 결과 비교 토론

결론: 역할 + 맥락 + 구체적 데이터 + 출력 형식 = 좋은 프롬프트

실습 1 상세: 프롬프트 비교 시나리오

기초실습

가상 현장

OO아파트 신축공사 | 경남 창원시 | 지하2층/지상10층/3개동/120세대 | RC벽식 | 골조공사 3층 진행 | 공정률 22%

Step 1: 단순 프롬프트

공사 일보를 작성해줘

예상 결과

- 일반적인 공사 일보 템플릿만 제시
- 현장 정보 없이 빈칸으로 구성
- 구체적 작업 내용 없음
- 실무 활용 불가 — 추가 수정 필수

× 역할 × 맥락 × 데이터 × 형식

Step 2: 구조화된 프롬프트

역할	아파트 신축공사 현장 시공관리자
상황	3층 슬래브 거푸집 설치 작업 완료
데이터	날씨, 인력, 장비, 작업내용, 특이사항
형식	표 형태 + 내일 작업 계획 포함

예상 결과

- 완성된 공사 일보 표 형태로 출력
- 투입인력/장비/작업내용 모두 반영
- 특이사항(레미콘 지연) 기록
- 내일 작업 계획까지 자동 포함

Step 2 입력 데이터 상세

날씨: 맑음, 8~15°C | 투입인력: 형틀공 8명, 철근공 5명, 보통인부 4명 | 장비: 타워크레인 1대, 콘크리트펌프카 1대
작업내용: 3층 슬래브 거푸집 설치 (70% 완료) | 특이사항: 오후 2시 레미콘 수급 지연 30분 발생

실습 1: 비교 결과 및 토론

프롬프트 요소	단순 프롬프트	구조화된 프롬프트
역할 (Role)	× 없음	✓ "시공관리자"
맥락 (Context)	× 없음	✓ 현장, 공종, 날씨 등
지시 (Instruction)	△ "작성해줘"	✓ 구체적 정보 제공
형식 (Format)	× 없음	✓ "표 형태, 내일 계획 포함"

Step 3: 비교 토론 (7분)

1. 두 결과물의 구체성은 어떻게 다른가?
2. 어떤 프롬프트 요소가 결과 품질에 가장 큰 영향을 미쳤는가?
3. 구조화된 프롬프트의 결과물을 실무에 바로 쓸 수 있는가?
4. 여러분의 현장에서 어떤 문서에 활용하겠는가?

심화 도전

AI에게 추가 요청: ① 안전관리 활동 내역 (TBM 실시 여부, 안전 점검 결과) ② 내일 작업에 필요한 자재 발주 현황 ③ 현장소장 코멘트란

결론: 역할 + 맥락 + 구체적 데이터 + 출력 형식 = 좋은 프롬프트

실습 1 심화: 공사일보 양식과 AI 자동화

심화실습

[별지 제60호 서식]

공 사 작 업 일 지

○공사명 : (최고)
○일 자 : 20 . . . 요일 ○날 씨 : 기온 : (최저)
○작성자 : 현장대리인 (인 또는 서명)
○확인자 : 감 독 자 (인 또는 서명)

1. 공사추진상황

공 종	설계량	단위	전일까지작업량	금일작업량	누계 작업량	비고

2. 장비투입상황

장비명	규격	전일까지투입	금일투입	누계투입	장비명	규격	전일까지투입	금일투입	누계투입

3. 인력투입상황

구 분	전일까지투입인원	금일투입인원	누계투입인원	비 고
보통인부				
특별인부				

4. 주요작업 참여자명단 (작업반장급 이상)

공사일보란?

건설현장에서 매일 작성하는 법정 서류
(국토부 「건설공사 사업관리방식 검토기준」 별지 제60호)

▸ **주요 기재 항목:**
- 공사명, 날짜, 날씨, 기온
- 공종별 투입인력 (직종, 인원수)
- 투입장비 (장비명, 규격, 수량)
- 금일 작업내용 / 명일 작업예정
- 자재 투입현황, 특기사항, 결재란

현장의 문제
- 매일 같은 양식에 반복 작성 → 시간 소모
- 기재 누락, 형식 불일치 빈번
- 야근 후 작성 → 품질 저하

AI로 해결할 수 있다면?
① 기존 양식을 AI에게 학습시키고
② 매일 핵심 정보만 입력하면
③ AI가 부족한 정보를 물어보고
④ 동일한 양식으로 공사일보를 완성

AI 공사일보 자동화 — Step 1: 양식 디지털화

심화실습 (1/3단계)

기존 공사일보 양식을 AI가 이해할 수 있는 구조화된 템플릿으로 변환합니다.

입력: AI에게 보내는 프롬프트

① 양식 파일 준비

기존 공사일보 양식 파일을 준비합니다.

- 엑셀(.xlsx), 한글(.hwp), 워드(.docx) 파일
- 또는 종이 양식을 사진 촬영(JPG/PNG)

② Claude/Gemini 웹에 접속 → 파일 첨부(📎)

③ 아래 프롬프트 입력:

첨부한 공사일보 양식을 분석해서 마크다운
템플릿으로 변환해주세요.
다음 사항을 포함해주세요:
1. 모든 필드명과 입력 위치를 정확히 반영
2. 각 필드의 데이터 형식 (텍스트/숫자/날짜)
3. 표 형태의 항목은 마크다운 표로 변환
4. 결재란, 서명란 등 행정 항목도 포함
5. [입력필드]로 빈칸을 표시해주세요

④ 결과 확인 후 수정 요청

"OO 항목이 빠졌어요, 추가해주세요"
"표의 열 순서를 원본과 동일하게 맞춰주세요"
→ 원본 양식과 100% 동일해질 때까지 반복

출력: AI가 생성하는 마크다운 템플릿 (예시)

공 사 일 보

기본정보
- 공사명: [입력]
- 날짜: [YYYY-MM-DD] / 날씨: [입력] / 기온: [입력]
- 공정률 계획: [%] / 실시: [%] / 달성: [%]

인력 투입 현황

공종	전일	금일	누계
관리	[입력]	[입력]	[자동계산]
철근공	[입력]	[입력]	[자동계산]
형틀공	[입력]	[입력]	[자동계산]

금일 작업 내용
[상세 작업 내용 기재]

명일 작업 예정 / ## 특기사항
[명일 계획, 안전·품질·민원 등 특이사항]

→ 이 템플릿을 .md 파일로 저장합니다

Step 2에서 프로젝트에 업로드할 파일입니다

AI 공사일보 자동화 — Step 2: 프로젝트 설정

심화실습 (2/3단계)

Claude 프로젝트 또는 Gemini Gems에 '공사일보 작성 AI'를 세팅합니다. 한 번만 설정하면 매일 재사용.

Claude 프로젝트 설정 방법

① claude.ai 접속 → 좌측 "프로젝트" 클릭

② "새 프로젝트" → 이름: "OO현장 공사일보"

③ "프로젝트 지침 설정" — 아래 내용 붙여넣기:

당신은 OO건설 OO현장의 공사일보 작성 보조 AI입니다.
역할
- 사용자가 제공하는 당일 현장 정보를 바탕으로 첨부된
  양식에 맞춰 공사일보를 작성합니다
작성 규칙
1. 반드시 첨부된 양식 템플릿의 형식을 따를 것
2. 누락된 정보가 있으면 반드시 질문할 것
3. 추측하여 작성하지 말 것 (팩트만 기재)
4. 인력/장비 누계는 이전 대화 참조하여 계산
5. 특기사항 없으면 " 특이사항 없음 " 기재
6. 명일 작업은 사용자 확인 후 기재

④ " 파일 추가 " → Step 1의 양식 템플릿(.md) 업로드

⑤ 설정 완료! 이 프로젝트에서 새 대화를 시작하면
매번 동일한 양식으로 공사일보가 작성됩니다

Gemini Gems 설정 방법

① gemini.google.com 접속

② 좌측 메뉴 → "Gem 관리자" → "새 Gem"

③ Gem 이름: "OO현장 공사일보"

④ 지침(Instructions)에 동일한 내용 입력

(좌측 Claude 프로젝트 지침과 동일)

⑤ "파일 업로드"로 양식 템플릿 추가

⑥ "저장" → Gem 목록에서 선택하여 사용

핵심 포인트

- 프로젝트/Gem 설정은 최초 1회만 수행
- 이후 매일 "새 대화"만 시작하면 됨
- **양식 + 지침이 자동 적용 → 항상 동일한 품질**

AI 공사일보 자동화 — Step 3: 매일 사용하기

심화실습 (3/3단계)

프로젝트에서 새 대화를 시작 → 당일 현장 정보 입력 → AI가 부족한 정보를 질문 → 공사일보 완성

사용자 (1차 입력)

오늘 공사일보 작성해줘. 날씨 맑음 8~15도. 3층 슬래브 거푸집 설치 70% 완료.
형틀공 8명, 철근공 5명, 보통인부 4명 투입. 타워크레인 1대, 콘크리트펌프카 1대.

AI (부족한 정보 추가 질문)

공사일보 작성을 위해 몇 가지 추가 정보가 필요합니다:
1. 오늘 날짜를 확인해주세요 (2026-03-14 맞나요?) 2. 특이사항이 있었나요? (레미콘 지연, 자재 수급 등)
3. 내일(3/15) 작업 계획은 어떻게 되나요? 4. 안전 관련 특이사항이 있었나요? (TBM 실시 여부 등)

사용자 (2차 입력)

네 3/14 맞아. 레미콘 30분 지연. 내일은 나머지 30% 완료 예정. TBM 실시함, 안전 특이사항 없음.

AI (양식에 맞춘 공사일보 출력)

공사일보가 완성되었습니다. 첨부하신 양식 템플릿에 맞춰 작성했습니다:
[양식 템플릿에 따른 완성된 공사일보 — 마크다운 표 형태로 모든 항목이 채워져 출력됨]
→ 복사하여 엑셀/한글 파일에 붙여넣기 또는 그대로 제출용으로 활용 가능

핵심: AI가 부족한 정보를 스스로 질문 → 누락 없는 공사일보 완성

- 사용자는 핵심 정보만 입력 (1~2분) → AI가 양식에 맞춰 정리 → 검토 후 제출
- 매일 같은 프로젝트에서 "새 대화" 시작 → 양식과 지침이 자동 적용
- **공사일보 외에도 회의록, 안전점검일지, 자재수불부 등 모든 정형 문서에 적용 가능**

실습 2: 바이브 코딩 첫 체험

심화실습

과제: 건설 현장 일일 안전점검 체크리스트 웹페이지 제작 (자연어로 AI에게 요청)

① **첫 번째 요청**
5분
안전점검 항목
(PPE, 추락방지,
전기안전, 화재예방)과 기능
요구사항을 자연어로 입력

② **수정 요청**
5분
고소작업 항목 추가
카테고리별 적합/부적합
자동 합산 기능 요청

③ **결과 확인**
5분
HTML 파일 다운로드
브라우저에서 확인
모바일 반응형 테스트

④ **공유/토론**
5분
결과물 비교 공유
현장 활용 방안 논의
가능성과 한계 토론

코딩 지식 불필요
자연어로 요청 → AI가 코드 생성 → 결과만 확인 — 대화하듯이 수정해 나가는 것이 핵심

Claude 웹 → Artifacts | Gemini 웹 → Canvas 에서 즉시 결과 미리보기 가능

실습 2 상세: Step 1 프롬프트 및 점검 항목

심화실습

안전점검 체크리스트 항목 (Step 1)

1. 개인보호구(PPE)

- ☐ 안전모 착용 확인
- ☐ 안전화 착용 확인
- ☐ 안전조끼 착용 확인

2. 추락 방지

- ☐ 안전난간 설치 상태
- ☐ 개구부 덮개 설치
- ☐ 안전네트 설치 상태

3. 전기 안전

- ☐ 분전함 잠금장치
- ☐ 접지 상태 확인
- ☐ 누전차단기 작동

4. 화재 예방

- ☐ 소화기 비치 확인
- ☐ 용접 시 불꽃감시자

✔ 구조화된 프롬프트 (예시)

건설 현장 일일 안전점검 체크리스트를
HTML 웹페이지로 제작

[포함할 점검 항목]
1. 개인보호구(PPE)
   - 안전모 착용 확인
   - 안전화 착용 확인
   - 안전조끼 착용 확인
2. 추락 방지
   - 안전난간 설치 상태
   - 개구부 덮개 설치 상태
   - 안전네트 설치 상태
3. 전기 안전
   - 분전함 잠금장치 확인
   - 접지 상태 확인
   - 누전차단기 작동 확인
4. 화재 예방
   - 소화기 비치 확인
   - 용접 작업 시 불꽃감시자 배치

[기능 요구사항]
- 각 항목을 체크박스로 만들어줘
- 점검자 이름과 날짜를 입력할 수 있게 해줘
- 하단에 "점검 완료" 버튼 추가
- 모바일에서도 볼 수 있게 반응형으로 만들어줘

Step 1 프롬프트 핵심 구조

요청
안전점검 체크리스트를 HTML 웹페이지로 제작

항목
4개 카테고리 / 11개 점검 항목 명시

기능
체크박스 + 점검자/날짜 입력 + 점검완료 버튼

조건
모바일 반응형 디자인

Step 2: 수정 요청 추가 (예시)

+ 5. 고소작업 카테고리 추가
  (안전대, 작업발판, 사다리)

+ 카테고리별 적합/부적합 자동 합산
  → 상단 요약 표시

도구: Claude 웹 → Artifacts | Gemini 웹 → Canvas

실습 2: 예상 결과물 및 활용 토론

Step 3: 결과 확인 방법

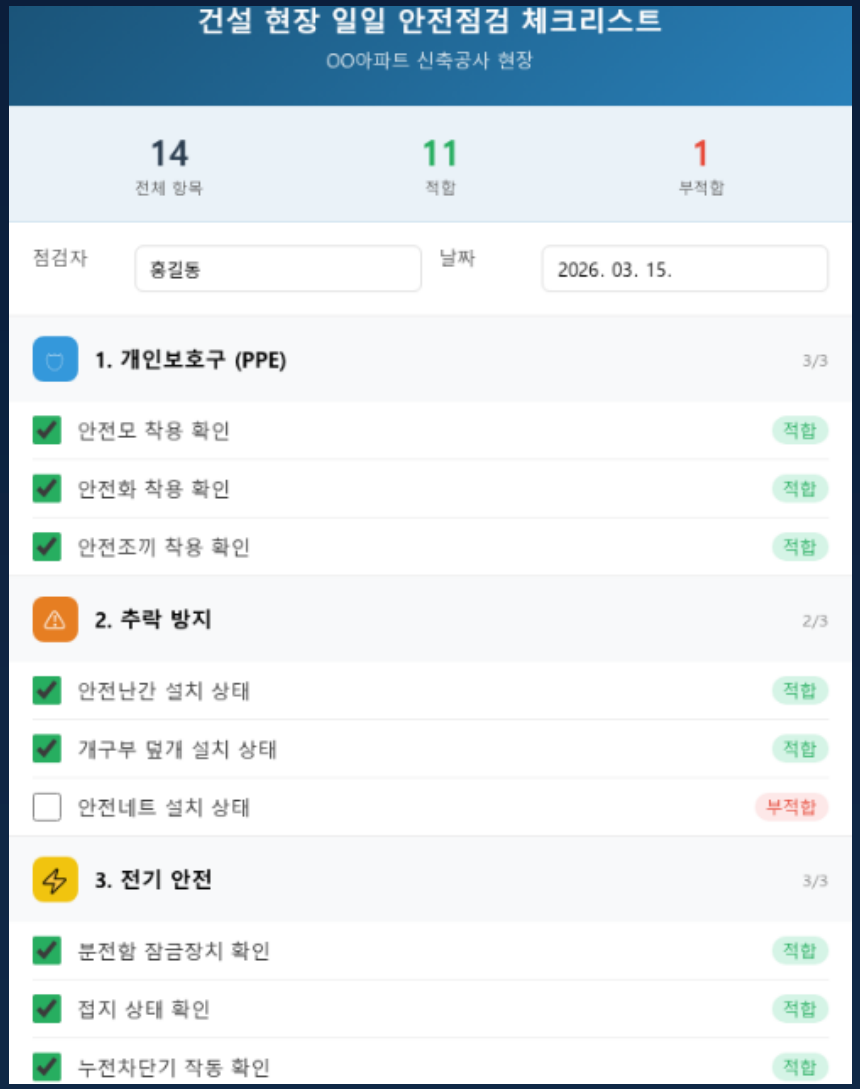
1. HTML 파일 다운로드 → 브라우저에서 열기
2. 체크박스 클릭하여 동작 확인
3. 브라우저 창 크기 줄여서 반응형 테스트

Step 4: 결과 공유 및 토론 (5분)

- **Q1** 실제 현장에서 사용 가능한가? 부족한 점은?
- **Q2** 추가하고 싶은 기능은? (사진 첨부, PDF 출력, 데이터 저장)
- **Q3** 이 방식으로 만들 수 있는 다른 현장 도구는?
- **Q4** 바이브 코딩의 한계는 무엇이라고 생각하는가?

완성된 웹페이지 포함 기능

- ✓ 5개 카테고리, 14개 점검 항목 체크박스
- ✓ 점검자 이름/날짜 입력 필드
- ✓ "점검 완료" 버튼
- ✓ 카테고리별 적합/부적합 자동 합산
- ✓ 반응형 레이아웃 (모바일 대응)



핵심: 코딩 지식 없이도 자연어 대화만으로 실무 도구를 직접 제작할 수 있다 — 이것이 바이브 코딩의 강점

오늘의 핵심 정리

LLM은 트랜스포머 기반
"다음 토큰 예측" 모델

프롬프트 =
역할 + 맥락 + 지시 + 형식

바이브 코딩: 자연어로
AI에게 프로그램 제작 요청

Q & A

질의응답

다음 강의 예고 — 3강: AI 안전 모니터링과 실습

AI 기반 건설 안전 기술 사례 | 산업안전보건법/건설기술진흥법 AI 검토 | 실습: 안전점검 웹 대시보드 바이브 코딩